

BASES DE PROGRAMMATION EN PYTHON

- ☛ : exercice à faire sur l'IDLE python et à enregistrer sur votre clé.
✍ : exercice à faire sur papier

Blocs si/sinon

☛ Exercice n°55

Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :

```
print("Combien tu pèses ?")
poids = int(input())
if poids<30
print("C'que t'es maigre, mon pauvre !")
```

☛ Exercice n°56

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir la note obtenue à un devoir et qui lui affiche **Y aurait fallu bosser . . .** si il n'a pas la moyenne.

☛ Exercice n°57

Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :

```
print("Quelle est ta note ?")
note = int(input())
if note=0
print("Lamentable . . .")
```

☛ Exercice n°58

Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :

```
print("T'as quel âge ?")
age = input()
if age<18 :
    print("Reviens quand tu seras adulte !")
```

☛ Exercice n°59

Ecrire un programme qui pose la question **Combien font 13*25 ?** et qui affiche **Bravo Einstein !** si la réponse est bonne (et n'affiche rien si la réponse est mauvaise).

☛ Exercice n°60

Ecrire un programme qui demande de choisir un code secret, puis qui demande de confirmer ce code, et qui affiche un message d'erreur si les deux saisies sont différentes (et n'affiche rien si les saisies sont identiques) :

```
>>>
Choisis ton code d'accès :
1234
Confirme ton code d'accès :
1111
Reviens quand tu auras coordonné tes neurones
```

☛ Exercice n°61

Ecrire un programme qui demande le résultat de la multiplication 95×127, et qui affiche la phrase **N'importe quoi !** suivie du bon résultat si la réponse est fausse et n'affiche rien si la réponse est juste).

☛ Exercice n°62

Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :

```
print("Quelle est ta note ?")
note = int(input())
if note==0 :
    print("Lamentable . . .")
else note!=0
    print("Ca aurait pu être pire.")
```

☛ Exercice n°63

Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :

```
print("T'as quel âge ?")
age = int(input())
if age<18 :
    print("Va voir ailleurs, gamin . . .")
print("T'es bien trop jeune !")
else :
print("Bienvenue chez les kings !")
```

☛ Exercice n°64

Le programme suivant pose un problème à l'exécution.

En faire un copier/coller dans un fichier Python et le corriger :

```
print("Tape le code secret, c'est bibi28 :)")
code = input()
if code!=bibi28 :
    print("T'es trop naze, c'est pas le bon code !")
```

☛ Exercice n°65

Ecrire un programme qui demande la note obtenue à un examen par un élève, puis qui lui dit si il est reçu ou non.

Si l'élève a 20, on ajoute le message **Félicitations !**, si l'élève a 0, on ajoute le message **Vous êtes lamentable . . .**

☛ Exercice n°66

Le programme suivant peut poser un problème à l'exécution : lequel ?

En faire un copier/coller dans un fichier python, et proposer une correction :

```
score = 200
print("T'as mis combien de temps à finir le niveau ?")
temps = int(input())
if temps<50 :
    bonus = 100
print("T'as mangé combien de fruits ?")
nbfruits = int(input())
if nbfruits<5 :
    penalite = 50
score = score + bonus - penalite
print("Ton score final est de : " , score)
```

☛ Exercice n°67

Un magasin de reprographie applique le tarif suivant :

- 0,15 € l'unité jusqu'à 50 photocopies ;
- 0,10 € l'unité pour les photocopies supplémentaires.

Par exemple :

pour 40 photocopies on paye $40 \times 0,15 \text{ €} = 6 \text{ €}$;

pour 60 photocopies, on paye $50 \times 0,15 \text{ €} + 10 \times 0,10 \text{ €} = 8,50 \text{ €}$.

Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir le nombre de photocopies et affiche le montant à payer.

☛ Exercice n°68

Ecrire un programme qui simule un lancer de pièce, en affichant selon les cas `J'obtiens Pile !` ou `J'obtiens Face !`.

☛ Exercice n°69

Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :

```
print("Quelle est ta note ?")
note = int(input())
if note >= 10 :
    print("Reçu")
else :
    if note < 8 :
        print("Recalé")
    print("Y aurait fallu bosser !")
else :
    print("Rattrapage")
```

✍ Exercice n°70

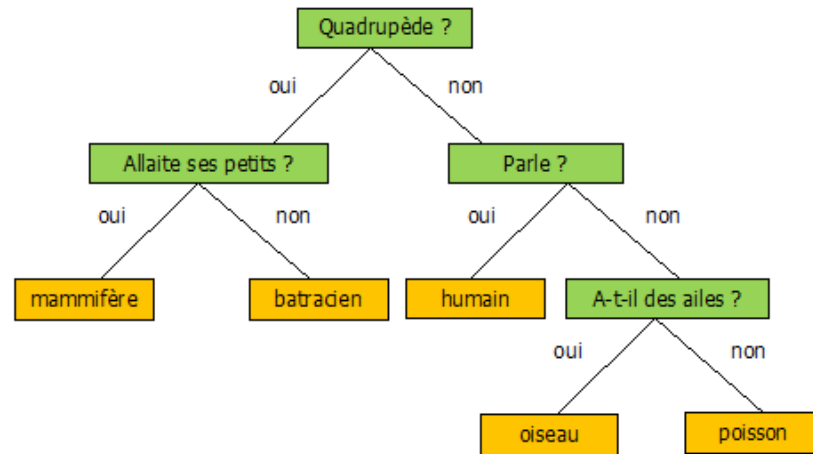
Exécuter le programme suivant avec $B = 12$. Quelle est la valeur finale de A ?

Exécuter le programme suivant avec $B = 6$. Quelle est la valeur finale de A ?

```
A = 10
B = int(input())
if B < 10 :
    if B >= 5 :
        A = A + 2
    else :
        A = A - 2
    A = A*2
A = A - 1
```

☛ Exercice n°71

L'arbre de décision suivant permet, à partir d'une série de questions portant sur un animal, de déterminer à quelle catégorie (mammifère, batracien, humain, oiseau, poisson) cet animal appartient.



Ecrire un programme qui permet d'identifier un animal à l'aide de questions de l'ordinateur suivant l'arbre de décision précédent, et qui affiche la catégorie de l'animal.

☛ Exercice n°72

Ecrire un programme qui demande à un élève de saisir sa note, et qui écrit 20 fois la phrase :

`Pardon, je dois travailler beaucoup plus.`

si la note est en dessous de la moyenne, et 20 fois les phrases :

`Merci Monsieur !`

`Vous êtes trop bon . . .`

dans le cas contraire.

☛ Exercice n°73

Ecrire un programme qui simule 50 lancers d'un dé à 6 faces.

Il affiche les résultats sous la forme suivante, ajoute `Gagné !` chaque fois qu'on obtient un 6, et affiche le nombre de victoires à la fin.

```
>>>
Lancer n° : 1, j'obtiens le 1.
Lancer n° : 2, j'obtiens le 4.
Lancer n° : 2, j'obtiens le 6. Gagné !
. . .
Lancer n° : 50, j'obtiens le 3.
```

☛ Exercice n°74

Ecrire un programme qui demande de choisir 20 nombres, et qui à la fin affiche `C'est nul !` si l'un des nombres au moins est égal à 0. On pourra utiliser une variable booléenne nommée par exemple `onatrrouvezero`.

Le programme affiche ensuite le plus petit des nombres ainsi que la position à laquelle il a été saisi.

>>>

```
>>>
Combien de nombres souhaitez-vous saisir ?
3
Entrez le nombre 1 :
18
Entrez le nombre 2 :
5
Entrez le nombre 3 :
26
Le plus petit nombre est : 5
Sa position : 2
```

* * ○ * * ○ * * ○ * * ○ * * ○ * * ○ * * ○ * * ○ * * ○ * * ○ * * ○ * * ○ * * ○ * * ○ * *

Le temps d'un concurrent A sera enregistré dans trois variables hA, mA et sA.

Exercice n°76

1. Consulter le solde du relevé de compte ;
2. Effectuer une remise de chèque ;
3. Effectuer un retrait ;
4. Quitter.

Exercice n°77

```
print("T'as quel âge ?")
age = int(input())
if age>=18 and if age<=28 :
    print("Bienvenue au club")
```

Ecrire un programme qui lance les deux dés, affiche les résultats
affiche Gagné ! ou Perdu . . . selon les résultats.

Ecrire un programme qui lance les deux dés, affiche les résultats puis affiche `Éliminé . . .` ou `On continue.` selon les résultats.

 Exercice n°81

$$\text{IMC} = \frac{\text{masse}}{\text{taille}^2}$$

Exercice n°82

Exercice n°83

Exercice n°84

Exercice n°85

```
print("Un seul des deux nombres est nul.")
```

♣ Exercice n°86

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de choisir deux nombres, et qui lui dit si ces deux nombres sont de même signe.

♣ Exercice n°87

On lance trois dés : il faut obtenir un triple 6 pour gagner.

Ecrire un programme qui lance les trois dés, affiche les résultats obtenus, puis qui affiche un message seulement si on perd (et qui n'affiche rien si on gagne).